



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA



Videojuego educativo de simulación para el aprendizaje práctico de ciberseguridad dirigido a los estudiantes de Informática y Sistemas

Área: Ingeniería de Software

Subárea: Videojuegos y Gamificación

Materia: Taller de Grado I

Estudiante: José Daniel Virreira Rufino

Docente: Lic. Corina Justina Flores Villaroel

Grupo: 6

Gestión: I/2026

Índice

1	Antecedentes	2
2	Planteamiento del Problema	4
	Formulación del problema	5
3	Objetivos	5
	3.1 Objetivo General	5
	3.2 Objetivos Específicos	5
4	Alcances y Límites	6
	4.1 Alcances	6
	4.2 Límites	6
5	Referencias	8

1. Antecedentes

Estudios recientes muestran que los *serious games* (es decir, juegos que no solo buscan entretener) aplicados a la ciberseguridad mejoran significativamente la motivación y las habilidades prácticas de los usuarios frente a métodos tradicionales. En América Latina (incluida Bolivia) la capacitación digital aún es incipiente, por lo que se propone un videojuego de simulación adaptado al contexto local. A continuación, se presentan los antecedentes clave que fundamentan esta iniciativa, detallando sus objetivos, métodos y hallazgos relevantes.

En el ámbito regional, González, Fernández y Castillo (2021), en su trabajo *Videojuego educativo para entrenamiento en ciberseguridad*, evaluaron un juego serio en Argentina diseñado para enseñar conceptos básicos de seguridad. El estudio involucró a 50 estudiantes de informática con el objetivo de medir el aprendizaje mediante el juego versus la enseñanza clásica, utilizando un diseño comparativo de pre-test y post-test. Los resultados mostraron que los jugadores alcanzaron puntuaciones significativamente más altas en pruebas de seguridad y reportaron un mayor interés y confianza al manejar amenazas. Se concluyó que el videojuego aumentó la retención de conceptos clave, lo que sugiere que el desarrollo de propuestas similares contribuirá a mejorar la formación práctica en entornos de ciberseguridad.

En una línea similar, Ramírez, Álvarez y López (2022) investigaron la *Efectividad de la gamificación en la prevención de phishing* en México, con una muestra de 120 participantes sin experiencia previa. El objetivo de este estudio, que combinó un cuasi-experimento y encuestas, fue evaluar si un juego simulado basado en escenarios de correos engañosos reduce la susceptibilidad al *phishing* en comparación con un taller tradicional. Los hallazgos indicaron que el grupo lúdico reconoció un 40 % más de intentos de fraude en tareas posteriores, mientras que el grupo tradicional mejoró solo un 15 %. Esto demostró que la experiencia interactiva refuerza la detección de fraudes electrónicos, validando la necesidad de incorporar prácticas simuladas en nuevos proyectos.

A nivel internacional, Liu, Kim y Lee (2020), en su artículo *Gamified cybersecurity training: A systematic review*, realizaron un análisis cualitativo de la literatura, revisando 30 estudios publicados entre 2015 y 2019 sobre formación gamificada en seguridad. El objetivo fue identificar metodologías efectivas analizando plataformas, dinámicas y evaluaciones en cursos universitarios y organizaciones. Los resultados destacaron que los juegos con desafíos adaptativos y retroalimentación inmediata aumentaron el aprendizaje práctico. Los autores concluyen que las simulaciones interactivas, como las competencias *Cap-*

ture *The Flag* (CTF) o laboratorios virtuales, son especialmente eficaces. Esto apoya la premisa de que utilizar un videojuego ajustable que simule amenazas reales facilita un entrenamiento progresivo.

Respecto al contexto nacional, Pérez y Torres (2023) desarrollaron la tesis *Simuladores de red para entrenamiento en ciberseguridad: estudio en Bolivia* en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Los autores diseñaron un simulador de redes inseguras dirigido a poblaciones técnicas locales, donde el usuario aplica contramedidas. El objetivo fue analizar el desempeño de estudiantes bolivianos de Tecnologías de la Información evaluando tareas prácticas en grupos. Los resultados evidenciaron que los participantes mejoraron en un 30 % su capacidad de configuración segura tras usar el simulador, en contraste con el 10 % logrado con clases teóricas. Este trabajo local, aunque no emplea videojuegos, confirma que las simulaciones prácticas elevan significativamente la competencia técnica, evidenciando que un videojuego podría integrar estos elementos en un entorno más atractivo para Bolivia.

Por su parte, Vargas, Santos y Melo (2019), en su estudio *Entrenamiento de ciberseguridad mediante realidad virtual* realizado en Brasil con ingenieros de sistemas, compararon el entrenamiento inmersivo contra videotutoriales aplicando un experimento con grupo de control. Observaron que los usuarios del entorno de realidad virtual (VR) completaron tareas de mitigación de ataques de forma más efectiva y rápida, hallando un aumento del 25 % en efectividad. Aunque el estudio utilizó VR, indica que la inmersión virtual aporta ventajas sustanciales de aprendizaje experiencial, un beneficio aplicable a videojuegos de simulación que busquen crear entornos inmersivos para el usuario.

Finalmente, los informes oficiales respaldan estos hallazgos y evidencian las brechas actuales. El marco NICE (NIST, 2020) destaca un déficit educativo latente en seguridad, y el informe DBIR (Verizon, 2025) señala que la mayoría de los ataques iniciales (p. ej., *phishing*) explotan la falta de formación de los usuarios. En Bolivia, no se han publicado estudios formales recientes sobre *serious games*, confirmando la carencia local y la existencia de iniciativas universitarias meramente aisladas. Esto refuerza que proponer una herramienta de estas características satisface una brecha real, proveyendo capacitación práctica mediante simulación en un entorno de relevancia nacional.

2. Planteamiento del Problema

En el contexto de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Mayor de San Simón, específicamente en las carreras de Ingeniería en Informática e Ingeniería de Sistemas, la formación en el área de seguridad informática forma parte del proceso académico en niveles avanzados mediante la asignatura de Seguridad de Sistemas. Esta materia constituye una de las principales instancias de abordaje formal de la ciberseguridad dentro del plan de estudios, por lo que resulta relevante para el desarrollo de competencias técnicas relacionadas con la identificación, análisis y respuesta ante amenazas digitales.

Sin embargo, la situación actual evidencia que el desarrollo de esta asignatura mantiene un enfoque predominantemente teórico. Los contenidos son expuestos principalmente por el docente, mientras que las actividades prácticas suelen ser realizadas de forma autónoma por los estudiantes fuera del aula, generalmente mediante el uso de herramientas como máquinas virtuales, laboratorios individuales o ejercicios complementarios. Esta dinámica reduce las posibilidades de experimentación guiada, acompañamiento continuo y retroalimentación inmediata durante el proceso de aprendizaje.

Asimismo, se observa una elevada cantidad de estudiantes inscritos en la asignatura, alcanzando aproximadamente 130 estudiantes en la gestión 2026-I y alrededor de 180 estudiantes en la gestión 2025-II. Esta cantidad de participantes dificulta el seguimiento individualizado, la supervisión de prácticas y la corrección oportuna de errores durante el desarrollo de ejercicios técnicos. De igual manera, los mecanismos de evaluación se centran principalmente en exámenes teóricos y trabajos expositivos, lo cual refuerza el carácter conceptual de la materia y limita la valoración de habilidades prácticas aplicadas.

La ciberseguridad, por su propia naturaleza, requiere que el estudiante no solo comprenda conceptos, sino que también practique la toma de decisiones frente a escenarios de riesgo, identifique vulnerabilidades, analice comportamientos sospechosos y aplique respuestas adecuadas ante incidentes. Por ello, cuando el aprendizaje se desarrolla con poca práctica guiada, se genera una brecha entre el conocimiento teórico adquirido y la capacidad real de aplicarlo en situaciones similares a las que pueden presentarse en un entorno profesional.

Frente a esta situación, los simuladores y las estrategias de gamificación representan una alternativa pedagógica pertinente, ya que permiten recrear escenarios controlados de amenazas digitales, incorporar retos progresivos, ofrecer retroalimentación inmediata y mantener la participación activa del estudiante. A diferencia de una práctica aislada, un entorno gamificado puede organizar el aprendizaje mediante misiones, niveles, obje-

tivos y recompensas, facilitando que el estudiante experimente, se equivoque, corrija y fortalezca sus habilidades de manera progresiva.

En este sentido, se evidencia la necesidad de desarrollar una herramienta educativa basada en simulación gamificada que apoye el aprendizaje práctico de la ciberseguridad en estudiantes de Ingeniería en Informática e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Mayor de San Simón. Esta herramienta permitiría complementar el enfoque teórico de la asignatura mediante escenarios interactivos orientados al entrenamiento de habilidades prácticas, contribuyendo a reducir la brecha existente entre la enseñanza conceptual y la aplicación técnica de conocimientos en ciberseguridad.

Formulación del problema

¿De qué manera el desarrollo de un videojuego de simulación gamificada —basado en escenarios de amenazas digitales y retroalimentación inmediata— contribuye al fortalecimiento de las habilidades prácticas de respuesta ante incidentes en estudiantes de Ingeniería informática y sistemas de la UMSS?

3. Objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollar un videojuego de simulación gamificada como herramienta tecnológica de apoyo, orientado al fortalecimiento del aprendizaje práctico y a la mejora en la capacidad de respuesta ante incidentes de ciberseguridad, dirigido a los estudiantes de las carreras de Ingeniería en Informática e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Mayor de San Simón.

3.2. Objetivos Específicos

- Identificar las amenazas digitales y requerimientos de aprendizaje para estructurar los escenarios simulados del sistema.
- Diseñar la arquitectura técnica, narrativa pedagógica y mecánicas interactivas enfocadas en la toma de decisiones del estudiante.
- Construir los módulos de simulación en un motor de desarrollo, incorporando rutinas automatizadas de retroalimentación inmediata.

- Implementar un módulo de registro y seguimiento de progreso que almacene las decisiones del jugador, permitiendo evaluar su desempeño dentro de la herramienta.
- Validar la usabilidad y pertinencia funcional del videojuego mediante pruebas de aceptación con un grupo de usuarios, comprobando su viabilidad como herramienta de apoyo educativo.

4. Alcances y Límites

4.1. Alcances

- El proyecto se enfocará en el desarrollo de un prototipo funcional de videojuego de simulación gamificada orientado al dominio de la ciberseguridad.
- Se construirán escenarios interactivos definidos (como *phishing*, *malware* o ingeniería social) para que el jugador practique la identificación y respuesta ante ataques.
- Se implementará un sistema de retroalimentación inmediata in-game, mostrando las consecuencias de decisiones seguras o inseguras en tiempo real.
- Se incluirá un módulo de seguimiento interno que registre estadísticas básicas de progreso y desempeño del usuario durante las partidas.

4.2. Límites

- El simulador no será un entorno de virtualización técnica o de red real (como máquinas virtuales o herramientas tipo Packet Tracer), sino un modelo gamificado basado en interfaces y toma de decisiones.
- El contenido estará limitado a una selección específica de amenazas digitales (conceptos fundamentales); no pretende abarcar todo el espectro exhaustivo de la ciberseguridad avanzada.
- El desarrollo se centrará en un marco mono-jugador (*single-player*) para su ejecución local, no se contempla una arquitectura multijugador concurrente o funcionalidades de red complejas.
- El videojuego actuará exclusivamente como herramienta tecnológica de apoyo complementaria; en ningún caso pretende sustituir la currícula académica ni la labor del docente.

- Las pruebas y validación del proyecto se limitarán a aspectos de usabilidad y funcionalidad del software en una muestra de usuarios, sin implicar una evaluación obligatoria del impacto estadístico-pedagógico a largo plazo.

5. Referencias

Chapman, C., et al. (2022). Efficacy of Capture The Flag competitions in computer science education. *Journal of Information Security Education*, 14(2), 11–25.

Cichonski, P., Millar, T., Grance, T., & Scarfone, K. (2022). *Computer Security Incident Handling Guide (NIST SP 800-61 Rev. 2)*. National Institute of Standards and Technology.

Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: defining "gamification". En *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference* (pp. 9–15). ACM.

Dörner, R., Göbel, S., Kickmeier-Rust, M., Masuch, M., & Zweig, K. (2016). *Entertainment Computing and Serious Games*. Springer.

González, L., Fernández, R., & Castillo, M. (2021). Videojuego educativo para entrenamiento en ciberseguridad. *Revista Iberoamericana de Seguridad Informática*, 8(2), 45–58.

Kapp, K. M. (2012). *The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education*. Pfeiffer.

Liu, Y., Kim, H., & Lee, D. (2020). Gamified cybersecurity training: A systematic review. *Journal of Cyber Learning*, 5(4), 201–219.

Michael, D., & Chen, S. (2005). *Serious Games: Games That Educate, Train, and Inform*. Thomson Course Technology.

Mitnick, K., & Simon, W. (2023). *The Art of Deception: Controlling the Human Element of Security*. Wiley.

Pérez, V., & Torres, J. (2023). *Simuladores de red para entrenamiento en ciberseguridad: estudio en Bolivia* (Tesis de licenciatura). Universidad Mayor de San Andrés, La Paz.

Ramírez, P., Álvarez, J., & López, S. (2022). Efectividad de la gamificación en la prevención de phishing. *Congreso Latinoamericano de Ciberseguridad*, 1(1), 112–118.

Sánchez, J., García, F., & Ruiz, M. (2021). Gamification design framework for cybersecurity training. *IEEE Transactions on Education*, 64(3), 256–264.

Stallings, W. (2020). *Cryptography and Network Security: Principles and Practice*. Pearson.

Vargas, E., Santos, D., & Melo, F. (2019). Entrenamiento de ciberseguridad mediante realidad virtual. *Journal of IT and Education*, 12(3), 77–86.

National Institute of Standards and Technology (NIST). (2020). *NICE Framework (SP 800-181 Rev. 1): Workforce Framework for Cybersecurity*. Gaithersburg, MD: NIST.

Verizon Communications. (2025). *2025 Data Breach Investigations Report*. New York, NY: Verizon.